



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

(가) 이차곡선의 일반형

x, y 에 관한 이차방정식 $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ 은 두 일차식의 곱으로 인수분해 되는 경우에는 두 개의 직선을 나타내고, 그 외에는 A,B,C,D 의 조건에 따라서 원, 포물선, 타원, 쌍곡선 중 어느 하나를 나타낸다.

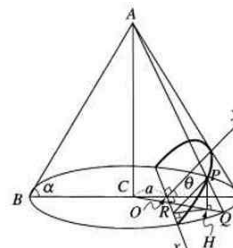
(나) 직원뿔을 평면으로 자를 때, 단면으로 나타나는 곡선은 자르는 각도에 따라 원, 포물선, 타원, 쌍곡선이 된다. 즉, α 를 모선과 밑면이 이루는 각이라고 하고, θ 를 단면과 밑면이 이루는 각이라고 할 때, 다음과 같이 정리된다.

$\theta = 0$ 일 때 -> 원

$0 < \theta < \alpha$ 일 때 -> 타원

$\theta = \alpha$ 일 때 -> 포물선

$\alpha < \theta \leq \frac{\pi}{2}$ -> 쌍곡선



(1) 제시문 (가)에서 $A = B \neq 0$ 일 때 이차식 $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ 은 원을 나타낸다. 이와 같이 포물선, 타원, 쌍곡선이 될 조건을 구하시오.

(2) 제시문 (나)의 주어진 그림에서 붉은 선으로 그려진 곡선은 밑면과 의 각을 이루는 평면으로 직원뿔을 잘랐을 때 나타나는 단면이다. 그 단면 위의 임의의 점 $P(x, y)$ 를 잡아 x, y 의 관계식을 구하여 점 P의 자취가 θ 의 크기에 따라 어떤 이차곡선인지를 제시문 (가)를 이용하여 알아보려고 한다. 밑면의 중심을 C라 하고, 밑면의 반지름의 길이를 r , 밑면의 중심에서 a 만큼 떨어진 지점을 원점 O로 하는 그림과 같은 좌표축을 설정하자. 또, 꼭짓점 A에서 점 P를 지나는 모선을 그어 밑면과의 교점을 Q라고 하고, 점 $P(x, y)$ 에서 밑면 내린 수선의 발을 H, 점 H에서 x 축에 내린 수선의 발을 R이라고 할 때, 위의 그림을 참조하여 x, y 의 관계식을 구하고, θ 의 크기에 따라 점 P의 자취가 제시문 (나)에서 정리된 사실과 일치함을 증명하시오.

(3) xy 평면 위의 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 을 x 축 둘레로 회전시켜 생긴 회전체에 내접하고 각 면이 xy, yz, zx 평면에 평행한 직육면체의 부피의 최댓값을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

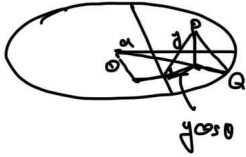
(1) $AB > 0$. $A \neq B$: 타원

$A = B$: 원

$AB < 0$: 쌍곡선

$A = 0$. $BC \neq 0$ or $B = 0$. $AD = 0$: 포물선

(2)



$$\sqrt{x^2 + (a + y \cos \theta)^2} + y \sin \theta \frac{1}{\tan \alpha} = r$$

$$x^2 + a^2 + 2ay \cos \theta + y^2 \cos^2 \theta$$

$$= r^2 + \frac{\sin^2 \theta}{\tan^2 \alpha} y^2 - 2ry \frac{\sin \theta}{\tan \alpha}$$

$$A = 1, B = \cos^2 \theta - \frac{\sin^2 \theta}{\tan^2 \alpha}$$

$$B = 1 \Leftrightarrow \theta = 0 : \text{원}$$

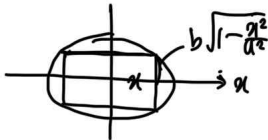
$$B = \cos^2 \theta \left(1 - \frac{\tan^2 \theta}{\tan^2 \alpha} \right)$$

$$0 < \theta < \alpha : B > 0 \Rightarrow \text{타원}$$

$$\theta = \alpha : B = 0 \Rightarrow \text{포물선}$$

$$\alpha < \theta \leq \frac{\pi}{2} : B < 0 \Rightarrow \text{쌍곡선}$$

(3)



$$V = 4b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) \cdot 2\alpha$$

$$\frac{dV}{dx} = 4b^2 \left(2 - \frac{2x^2}{a^2} + 2\alpha \left(-\frac{2x}{a^2} \right) \right) = 0$$

$$-\frac{6x^2}{a^2} + 2 = 0$$

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} a$$

$$V = 4b^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} a = \frac{16}{3\sqrt{3}} ab^2$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 공간도형과 이차곡선의 관계를 묻는 상당히 깊이 있는 형태의 문제로, θ 가 갖는 값에 따라서 단면의 형태가 바뀌게 된다. 이를 직관적으로 각 경우에 대해 어떤 단면이 나타날지 판단하는 것은 어렵다. 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 3차원 공간 투영 및 변수에 따른 동적 변화의 시각적 이해가 필요했다. (문제 파악)

평면이 밑면과 이루는 각도 θ 가 변함에 따라 직원뿔의 단면이 원에서 타원, 포물선, 쌍곡선으로 형태를 바꾸고, 이 단면 위의 점 P 에서 밑면과 축으로 연달아 내린 수선의 발 H , R 이 이루는 3차원 직각삼각형들의 비례 관계를 추적하는 것은 수식만으로는 직관적으로 와닿지 않는다. 시뮬레이터를 통해 θ 값을 조절해 보며 평면의 기울기에 따라 타원이 포물선을 거쳐 쌍곡선으로 어떻게 바뀌는지, 그리고 좌표계가 어떻게 구성되는지 눈으로 확인해 문제의 근본적인 기하학적 원리를 정확히 이해할 수 있다.

둘째, 조건 (2)의 복잡한 대수적 증명 과정을 보완하고 검증하기 위함이다. (검토)

점 P 의 x , y 관계식을 구하기 위해 공간상의 선분 길이와 삼각비(α , θ)를 이용하여 이차곡선의 방정식을 직접 유도하는 과정은 복잡하여 계산 실수가 발생하기 쉽다. 시뮬레이터에 3D 원뿔과 절단면을 직접 구현해 본 뒤, 수식으로 계산하여 도출한 2차 방정식 곡선을 화면에 입력해 실제 3차원 단면의 테두리와 정확히 포개어지는지 시각적으로 확인해 봄으로써, 증명이 실제로 맞는지 든든하게 검토하는 도구로 활용할 수 있다.

셋째, 조건 (3)의 최대 부피를 구하기 위한 기하학적 아이디어를 얻기 위함이다. (풀이에 대한 힌트)

타원을 x 축 둘레로 회전시켜 만든 3차원 타원체 내부에 직육면체를 내접시키고 그 부피의 최댓값을 구하려면, 먼저 그 입체적인 구조가 어떻게 생겼는지 알아야 한다. 수식만으로는 직육면체가 둥근 곡면 내부에 어떻게 꼭 내접해서 들어가는지 짐작하기 어렵지만, 시뮬레이터가 렌더링해 주는 입체 도형을 이리저리 돌려보면 타원체와 내접 직육면체가 각 좌표평면(xy , yz , zx)을 기준으로 완벽하게 대칭적인 형태를 띠는 것을 즉각적으로 파악할 수 있다. 이는 복잡한 제약 조건을 모두 고려하는 대신, 제1사분면에 존재하는 꼭짓점의 좌표 하나만 매개변수로 설정하여 부분 부피를 구한 뒤 8배를 하면 된다는 문제 풀이의 결정적인 단서를 제공해 준다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

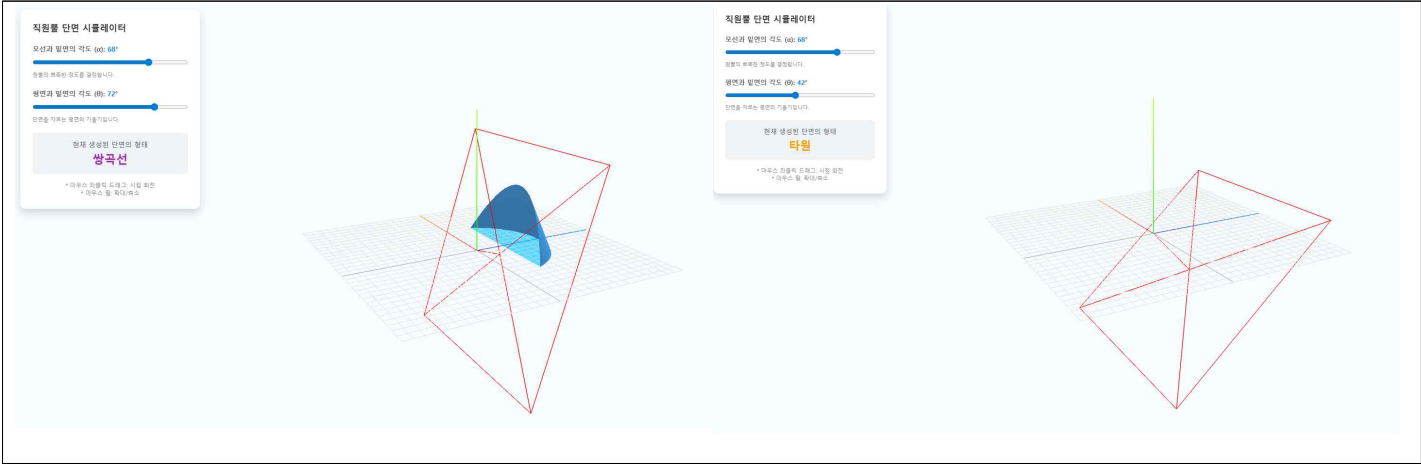
Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 시각화하기 위한 시뮬레이터를 html로 만들자.

문제 상황을 정확히 그려주고 α 값이 주어졌을 때 $\theta(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$ 값에 따라 단면의 모양이 어떻게 보이는지 그려지게 해줘. θ 값은 슬라이더로 조절할 수 있고, α 값도 조절할 수 있었으면 좋겠어. 그리고 단면의 모양이 타원인지, 포물선인지, 쌍곡선인지 확인할 수 있어야 해.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

α 값에 따라서 단면의 형태가 바뀌는 것은 잘 구현이 되었지만, θ 보다 작은 경우, 즉 타원일 때 그림이 잘 그려지지 않아서 시각적으로 확인하기 어려웠다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

지금 새 탭에서 코드를 실행해보니까 θ 값이 알파 값보다 작을 때 타원이 나타나야 하는데 타원이 안보여. 처음부터 원기둥의 형태가 보였으면 좋겠어. 그리고 필요하다면 α 값을 설정해도 좋아.

-> (3) 문제가 같은 화면에 나오지 않았고, 자동으로 재생되는 기능이 없어 직관적으로 확인하기 어려운 면이 있었

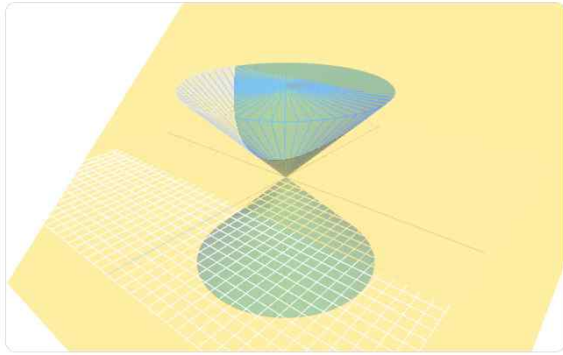
다. 프롬프트를 수정하였다.

α, θ 값을 슬라이드 바로 조절할 수 있고, 슬라이드 바 위에 재생 버튼을 만들어 θ 값이 0부터 90도 까지 증가할 때 단면의 형태를 시간에 따라 시각적으로 확인할 수 있으면 좋겠어. 그리고 문제(3)에 대한 시뮬레이터를 그 옆에 만들어서 수동으로 값을 조정하고, 부피를 확인할 수 있게 만들어줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

공간도형 심층 문제 시뮬레이터

문항 (1), (2) : 직원뿔과 평면의 교선 (이차곡선)



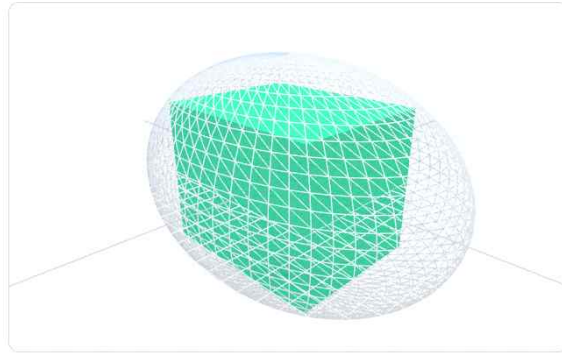
▶ 새타(θ) 자동 재생

모선과 밑면의 각도 (α) 44°

자르는 평면의 각도 (θ) 44.08°

현재 단면의 형태: 포물선

문항 (3) : 회전체 내접 직육면체 부피의 최댓값



타원의 x축 반지름 (a) 12

직육면체 꼭짓점 x좌표 6.00

현재 부피: 1152.00

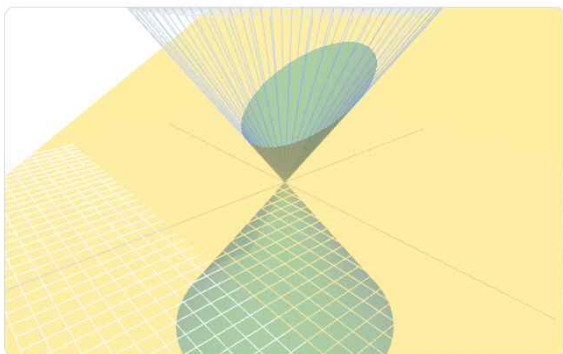
이론상 최대 부피: 1182.41

위는 단면이 포물선이 나오는 경우이다.

아래는 단면이 타원인 경우고, (3) 문제에서 부피가 최대와 거의 일치할 때의 경우를 나타낸다.

공간도형 심층 문제 시뮬레이터

문항 (1), (2) : 직원뿔과 평면의 교선 (이차곡선)



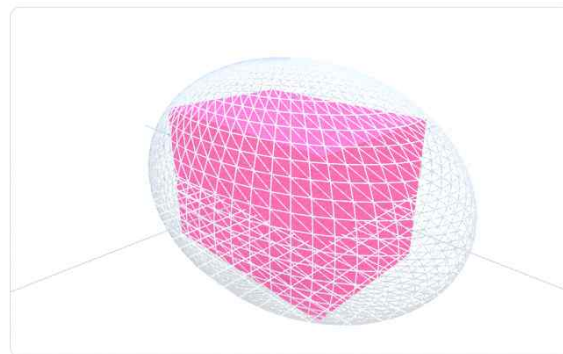
▶ 새타(θ) 자동 재생

모선과 밑면의 각도 (α) 53°

자르는 평면의 각도 (θ) 29.74°

현재 단면의 형태: 타원

문항 (3) : 회전체 내접 직육면체 부피의 최댓값



타원의 x축 반지름 (a) 12

직육면체 꼭짓점 x좌표 6.75

현재 부피: 1181.25

이론상 최대 부피: 1182.41

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 단면의 변화 관찰 및 자동 시각화 (슬라이더 제어):

- * 조작 방법: 화면 하단의 슬라이더를 마우스로 드래그하여 의 각 α 와 각 θ 값을 수동으로 제어함.
- * 기능: 각 α 와 각 θ 값에 따른 원기둥 단면의 형태 변화를 직관적으로 관찰할 수 있음

2. 단면 자동 생성 (자동 재생 기능)

- * 조작 방법: ▶ 세타(θ) 자동 재생 버튼
- * 기능: 평면의 각도가 0° 에서 90° 까지 회전하도록 함. 각도 변화에 따라 단면이 원 $\rightarrow$ 타원 $\rightarrow$ 포물선 $\rightarrow$ 쌍곡선으로 연속해서 변하는 과정을 관찰할 수 있다.

3. 실시간 형태 판별: 현재 각도 조건에 따라 단면이 어떤 이차곡선인지 하단 결과창에 [원, 타원, 포물선, 쌍곡선]으로 즉시 표시되어, 복잡한 증명 없이도 직관적인 결론 도출이 가능하다.

4. 문항 (3) 분석:

- * 조작 방법: (1),(2)와 같은 방법으로 화면 하단의 슬라이더를 마우스로 드래그하여 타원의 x축 반지름 a와 직육면체 꼭짓점의 x좌표를 수동으로 제어한다.
- * 기능: 타원을 x축 둘레로 회전시켜 만든 3차원 타원체를 반투명한 와이어 프레임으로 시각화하여, 회전체의 입체적 구조를 명확히 파악할 수 있다. 또한 직육면체의 가로, 세로, 높이 변화에 따른 현재 부피값을 실시간으로 계산하여 화면에 표시한다. (이론상 최대 부피에 도달하는 지점에 가까워지면 내접 도형의 색상이 초록색에서 분홍색으로 강조된다)

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 복잡한 3차원 공간도형과 이차곡선의 관계를 시각적으로 파악하고 풀이의 방향성을 잡는 데 결정적인 역할을 했으나, 수학적 엄밀한 대수적 증명 과정을 직접 제시해주지는 못한다는 점에서 명확한 한계도 존재했다.

[도움이 된 부분]

첫째, 문제 상황의 직관적 파악에 큰 도움이 되었다. 텍스트와 2D 평면 그림만으로는 자르는 평면의 각도 θ 와 원뿔 모선의 각도 α 의 대소 관계에 따라 단면이 어떻게 변하는지 머릿속으로 완벽히 입체화하기 어려웠다. 하지만 시뮬레이터의 슬라이더를 움직여 평면을 기울여 보며, 달린 타원 형태가 어느 순간 포물선과 쌍곡선으로 탈바꿈하는 동적인 기하학적 메커니즘을 단번에 직관적으로 이해할 수 있었다.

둘째, 풀이 과정의 핵심 힌트를 얻을 수 있었다. (3)번 타원체 내접 직육면체의 최대 부피를 구하는 문제에서, 수식만으로는 세 꼭짓점의 변수 설정이 막막했다. 그러나 시뮬레이터로 둥근 타원 곡면 안에 꼭 끼어 들어가는 직육면체를 다각도로 회전시켜 보며, 도형이 원점을 기준으로 완벽한 대칭성을 띤다는 것을 눈으로 확인했다. 덕분에 제 1사분면에 존재하는 꼭짓점 하나만 매개변수로 두고 부분 부피의 식을 세운 뒤 8배를 하면 된다는 효율적인 최적화 풀이 전략을 생각해낼 수 있었다.

셋째, 내가 직접 푼 계산 결과를 검토하는 데 유용했다. (3)번 문항에서 미분을 활용해 직접 계산한 극댓값과 최적의 x 좌표가, 실제로 시뮬레이터 상에서 슬라이더를 움직였을 때 부피가 최대가 되며 도형이 특정 색상으로 강조되는 순간의 수치와 정확히 일치하는지 비교함으로써 연산의 정확성을 검증할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터는 '결과'를 3D로 시각화해 줄 뿐, '논리적 증명'을 대신 해주지는 않았다. 예를 들어 (2)번 문항에서 단면 위 점 P의 자취가 특정 이차곡선임을 서술형으로 증명하려면, 삼각비와 공간좌표를 활용해 복잡한 일반형 방정식 $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ 을 유도해야 한다. 시뮬레이터는 곡선의 모양만 명칭으로 판별해 줄 뿐, 점 P에서 내린 수선의 발들이 이루는 비례 관계나 평면 투영 과정을 수학적으로 연역하는 대수적 서술 과정에는 직접적인 도움을 주지 못했다.

또한, 웹 시뮬레이터 내부의 3D 렌더링 연산은 소수점 근사치를 기반으로 작동한다는 태생적 한계가 있다. 특히 포물선이 형성되는 조건은 세타와 알파가 '수학적으로 완벽하게 일치'할 때뿐이다. 시뮬레이터에서는 조작 편의를 위해 미세한 오차 범위를 허용하여 포물선으로 스냅 판별하도록 프로그래밍되었기 때문에, 극한의 개념이 적용되는 기하학적 엄밀성을 완벽히 대변할 수는 없었다. 눈으로 볼 때는 평면이 모선과 평행해 보여도 수학적으로는 미세한 기울기 차이로 인해 거대한 타원이나 쌍곡선의 일부일 수 있기 때문이다.

[한계점에 대한 대안]

이러한 한계점을 극복하기 위해서는 시뮬레이터를 '가설 설정 및 결과 검증용 보조 도구'로 엄격히 제한하여 활용해야 한다. 시뮬레이터의 시각적 관찰을 통해 직관적인 아이디어(대칭성 등)와 답의 형태를 먼저 유추하되, 실제 증명과 답안을 작성할 때는 3차원 공간을 2차원 평면(xy평면, yz평면 등) 단면으로 쪼개어 직접 종이에 작도해야 한다. 이후 피타고라스의 정리, 삼각비, 공간좌표 계를 활용한 엄밀한 수식 전개를 통해 시각적 결과와 수학적 원리 사이의 논리적 간극을 스스로 채워 넣어야 한다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

N개의 상자가 있고 각각의 상자에는 N개의 공이 들어있다. k번째 상자에는 빨간공이 k개, 파란 공이 N-k개이다. (k=1,2,3,...,N). 먼저 임의로 한 상자를 택한다. 이 상자에서 임의로 공을 하나 선택하고 공의 색깔을 확인 후 상자에 공을 되돌려 넣는 시행을 m회 반복하였다. 단, 상자는 다시 선택하지 않고 공만 m회 반복해서 선택한다.

(1) N=10이고 m=3일 때 모두 빨간 공을 선택했을 확률을 구하여라.

(2) N=10이고 m=3 일 때 선택된 빨간 공의 수가 짝수 (0포함) 일 확률을 구하여라.

(3) 고정된 자연수 m에 대하여 선택된 빨간 공의 수가 짝수 (0포함) 일 확률은 P_N 이다. 이 때, 극한값 $\lim_{N \rightarrow \infty} P_N$ 을 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1) k번째 상자 택하는 사건 E_k

3회 모두 빨간 공 뽑는 사건 A

$$P(E_k) = \frac{1}{N}, \quad P(A|E_k) = \left(\frac{k}{N}\right)^3$$

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{k=1}^N P(A|E_k) P(E_k) \\ &= \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N}\right)^3 \cdot \frac{1}{N} = \frac{1}{N^4} \sum_{k=1}^N k^3 = \frac{1}{N^4} \cdot \frac{N(N+1)^2}{2} = \frac{(N+1)^2}{4N^3} \quad \therefore \frac{121}{400} \end{aligned}$$

(2) 3회 모두 짝수인 빨간공 뽑는 사건 B

$$\begin{aligned} P(B|E_k) &= \sum_{i=0}^{m/2-1} {}_m C_{2i} \left(\frac{k}{N}\right)^{2i} \left(1 - \frac{k}{N}\right)^{m-2i} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{k}{N} + \left(1 - \frac{k}{N}\right)\right)^m + \left(-\frac{k}{N} + \left(1 - \frac{k}{N}\right)\right)^m \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \left(1 - \frac{2k}{N}\right)^m \right] = 1 - \frac{2k}{N} + \frac{6k^2}{N^2} - \frac{4k^3}{N^3} \end{aligned}$$

$$P(B) = \sum_{k=1}^N \left(1 - \frac{2k}{N} + \frac{6k^2}{N^2} - \frac{4k^3}{N^3}\right) \frac{1}{N} = \frac{N-1}{2N} \quad \therefore \frac{9}{20}$$

(3) m회 모두 짝수인 빨간공 뽑는 사건 C

$$\begin{aligned} P(C|E_k) &= \sum_{i=0}^{m/2} {}_m C_{2i} \left(\frac{k}{N}\right)^{2i} \left(1 - \frac{k}{N}\right)^{m-2i} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{k}{N} + \left(1 - \frac{k}{N}\right)\right)^m + \left(-\frac{k}{N} + \left(1 - \frac{k}{N}\right)\right)^m \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \left(1 - \frac{2k}{N}\right)^m \right] \end{aligned}$$

$$P_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} \left[1 + \left(1 - \frac{2k}{N}\right)^m \right] \cdot \frac{1}{N}$$

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} P_N &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} \left[1 + \left(1 - \frac{2k}{N}\right)^m \right] \frac{1}{N} \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} \left[1 + (1-2\alpha)^m \right] d\alpha \\ &= \frac{1}{2} \left[\alpha - \frac{(1-2\alpha)^{m+1}}{2(m+1)} \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1 - (-1)^{m+1}}{4(m+1)} \end{aligned}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

첫째, 이중 추출 과정에 대한 시각적 이해가 필요했다. (문제 파악)
이 문제에서 가장 많이 하는 착각은 m 번의 공을 뽑을 때마다 "매번 10개의 상자 중 하나를 새로 고른다"고 생각하는 것이다. 하지만 문제의 핵심은 먼저 상자를 하나 선택(확정)하고, 그 고정된 상자 안에서만 공을 m 번 반복해서 복원추출 한다는 점이다. 수식으로만 보면 이 미묘한 차이가 와닿지 않지만, 시뮬레이션을 통해 특정 상자 하나에 불이 켜진 채로 고정되고, 오직 그 상자 안에서만 공이 반복해서 나오는 애니메이션을 눈으로 직접 확인하면 문제의 근본적인 확률 구조(종속 확률)를 정확히 파악할 수 있다.

둘째, 추상적인 수식 계산의 직관적인 검증이 필요했다. (검토)
문항 (1)과 (2)는 결국 이항분포의 확률들을 시그마로 모두 더하는 복잡한 연산을 요구한다. 수식 전개 과정에서 사소한 계산 실수가 나오기 매우 쉬운 구조다. 내가 세운 수식과 계산 결과가 진짜 맞는지 확신을 얻기 위해, 수만 번의 무작위 뽑기를 단기간에 수행하여 '통계적 확률(경험적 확률)'을 도출해 내고, 이를 내가 계산한 '이론적 확률(수학적 확률)'과 비교하고자 하였다.

셋째, 무한급수가 정적분으로 변하는 극한 개념의 시각적 통찰이 필요했다. (풀이 힌트 및 심화 이해)
문항 (3)은 이산적인 상자의 개수 N 이 무한대로 커질 때의 극한값을 묻는다. 시그마 식을 인테그랄로 바꿔 수식적으로 적분을 통해 계산 할 수는 있지만, 그것이 조합적으로 무슨 의미인지 깨닫기는 어렵다. 시뮬레이터를 통해 N 의 값을 조절하는 슬라이더를 만들어 N 이 10에서 100, 200으로 커짐에 따라 등성등성했던 막대그래프(확률 분포)가 점차 부드러운 연속 곡선 아래의 면적(정적분)으로 완벽하게 수렴해 들어가는 과정을 눈으로 확인한다면, 이 문제의 가장 핵심적인 출제 의도를 완벽히 꿰뚫어 볼 수 있을 것이라 생각했다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

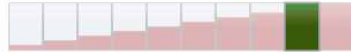
gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html 로 만들자.
조합 문제라 시각적으로 이해하기 쉽게 그려줬으면 좋겠고 N 과 m 값을 조절할 수 있어야 해.
(3)에서는 N 의 값을 점점 늘려가며 매우 커질 때 확률을 시각적으로 확인하고 싶어.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

총 10개의 상자 (왼쪽에서 오른쪽으로 빨간 공 확률 증가)

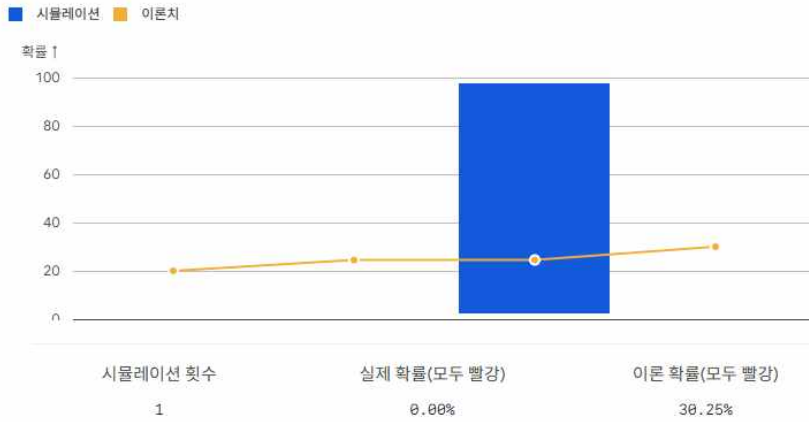


선택된 상자: 9번 (빨간 공 확률: 90%)



결과: 빨간 공 2개 추출

● 빨간 공 ● 파란 공 ● 선택된 상자



상자 개수 (N) 10 추출 횟수 (m) 3

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 상자 개수와 추출 횟수에 따른 이론적 확률 값을 잘 나타내었지만, 실제 문제 풀이에 직접적으로 도움을 받거나 시각화하기에는 다음과 같은 부분에서 한계가 있었다.

먼저 그래프 위 ‘빨간 공’, ‘파란 공’, ‘선택된 상자’가 무엇을 의미하는지 불명확하다. 또한 그 아래 시뮬레이션과 이론치를 비교하는 그래프가 있는데, 이 그래프 역시 무엇을 의미하는지 몰라 해석하는데에 어려움이 있다.

둘째, 소문항 (3)에서 N값이 발산할 때 P값을 구해야 하는데, 그 과정이 드러나지 않았다. 원래 목표는 N의 값을 증가시킴에 따라 수렴하는 값이 눈에 보이도록 하는 것이었으나 이 부분이 시뮬레이션에서 드러나지 않았다.

마지막으로 빨간 공의 개수가 ‘짝수’인 것에 대한 언급이 없다. 모두 빨간 공을 선택했을 확률은 나타났으나, 선택된 빨간 공의 개수가 짝수일 때의 각 과정이 드러나지 않는다.

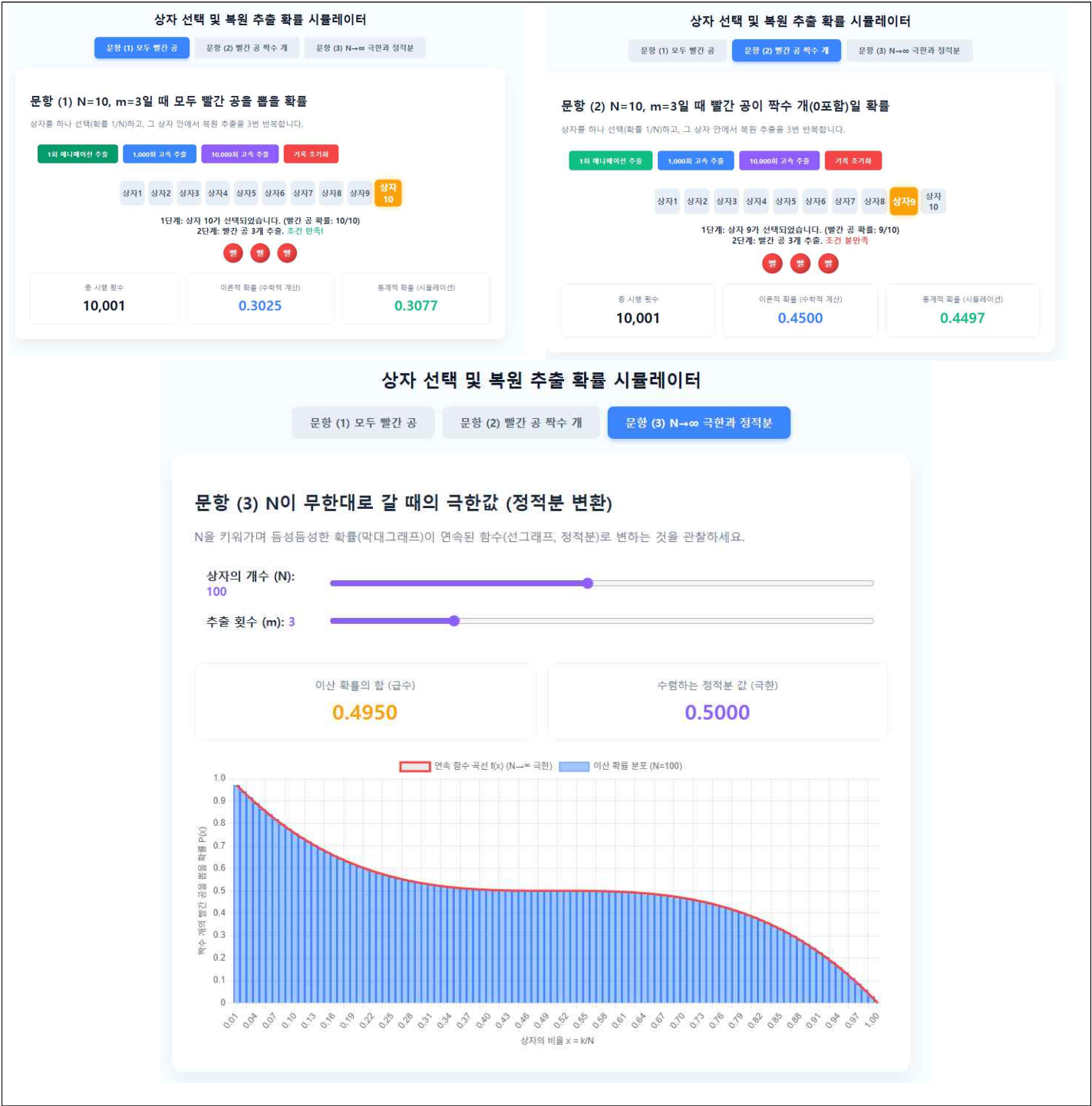
결론적으로 해당 시뮬레이션은 소문항(1)에 대한 답변만 할 수 있다는 문제점이 있었다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

시각적으로 추출과정이 명확하게 드러났으면 좋겠고, 불필요한 그래프는 없었으면 좋겠어.

문항(2),(3)에서 선택된 빨간 공의 수가 짝수일 확률을 명확하게 표시했으면 좋겠고, 마지막 (3)에서 N값이 발산할 때 P 값을 구하는 과정에서 N이 커짐에 따라 그래프가 수렴하는 과정이 시각적으로 잘 나타났으면 좋겠어.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 수동 조작 및 변화 관찰 (슬라이더 제어, 시뮬레이션 선택)
 - * 조작 방법: '1회 애니메이션 추출'을 선택해 뽑는 과정을 시각화
- (3)에서는 상자의 개수 N 값과 추출 횟수를 슬라이더로 드래그하여 그래프 조작
 - * 기능: 실제 시행을 했을 때 확률 변화를 시각적으로 확인할 수 있다.
- 자동 추출('1000회 고속 추출'/'10000회 고속 추출' 중 선택)
 - * 조작 방법: '1000회 고속 추출'/'10000회 고속 추출' 중 하나를 선택해 클릭.
 - * 기능: 많은 시행을 한번에 함으로서 이론적 확률과 차이가 얼마나 줄어드는지 확인 가능
- 문항 (3) 분석
 - * 조작 방법: 상자의 개수 N 값과 추출 횟수를 슬라이더로 드래그하여 그래프 조작
 - * 기능: 상자의 개수 N 값을 늘리면서 아래 그래프의 이산 확률의 합이 정적분 값에 수렴함을 확인할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 복잡한 확률 문제를 직관적으로 파악하고 내가 세운 수식을 든든하게 검증하는 데 결정적인 역할을 했으나, 대수학적 전개 자체를 대신해 주지는 못한다는 명확한 한계도 존재했다.

[도움이 된 부분]

첫째, 가장 큰 도움을 받은 부분은 내 계산 결과에 대한 확신을 얻은 것이다. 문항 (1)에서 $\frac{1}{10} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{k}{n}\right)^3$ 을 계산하여 답을 내는 과정에 대해 시뮬레이터에서 '10,000회 고속 추출' 버튼을 누르자, 컴퓨터가 무작위로 뽑은 통계적 확률이 0.3031, 0.3028 등으로 0.3025에 수렴하는 것을 두 눈으로 확인할 수 있었다.

둘째, 극한(정적분)으로의 변환 메커니즘에 대한 시각적 힌트를 얻을 수 있었다. (3)번 문제를 풀 때 단순히 $\lim \sum$ 을 $\int$ 로 바꾸는 기계적 치환을 넘어, 시뮬레이터의 3번 탭에서 N 슬라이더를 우측으로 끝까지 당겨보았다. 그러자 N이 작은 수일 때는 계단식 막대였던 확률의 합이, N=200, 즉 큰 수가 되자 매끄러운 곡선 $f(x) = \frac{1}{2}(1 + (1 - 2x)^m)$ 형태가 그려지며 정적분의 넓이로 수렴하는 과정이 차트에 시각화되었다. 이는 무한급수의 합을 구하는 이 문제가 왜 결국 0부터 1까지의 적분 문제로 귀결되는지 완벽한 기하학적 인사이트를 제공해 주었다.

[도움이 되지 않은 부분 (한계점)]

시뮬레이터는 '결과'를 시각적으로 검증해 주고 통찰력을 줄 뿐, '엄밀한 수식의 전개와 증명'을 대신해 주지는 않았다. 예를 들어, 문항 (2)에서 빨간 공이 짝수 개일 확률을 구하기 위해 이항정리의 성질을 이용하여 식을 유도해 내는 과정은 오롯이 나의 몫이었다. 시뮬레이터의 우측 패널에 통계적 수치와 정답의 근사치가 아무리 정확하게 드러라도, 주관식 답안지 혹은 논술 답안지에 써 내려가야 할 $\sum_{x=0}^{\lfloor m/2 \rfloor} {}_m C_{2x} p^{2x} (1-p)^{m-2x}$ 같은 엄밀한 시그마 식과 그것을 연속 함수로 치환하는 연역적 논리 전개는 하지 못했다.

[한계점에 대한 대안]

시뮬레이터는 문제의 맥락을 파악하고 접근하는데 도움을 주며 최종 정답을 검증할 수 있는 좋은 도구이다. N이 커짐에 따라 그래프가 연속함수로 수렴하는 결과를 시각적으로 확인하는데에도 탁월하다. 하지만 그저 직관에 대한 힌트와 답에 대한 접근을 도와줄 뿐, 엄밀한 증명과 답에 대한 근거를 내놓는데에는 한계가 있기 때문에, 직관적 힌트를 얻고 우리가 직접 논리적인 수식을 끝까지 전개해보고 계산해보는 훈련을 병행해야 한다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

1. 생성형 AI와 시뮬레이터가 제공하는 가치 (직관과 검증의 도구)

첫째, 추상적 개념의 직관적 시각화 및 인지적 부담 감소를 도와준다. 인간의 두뇌로 3차원 공간에서 평면의 기울기 변화에 따른 단면의 형태 변화를 완벽히 렌더링하거나, 이산 확률 변수가 무한대로 발산할 때 연속 함수로 수렴하는 과정을 머릿속에 정확히 그리는 것은 매우 어렵다. AI는 이러한 고차원적이고 추상적인 수학적 상황을 즉각적으로 조작 가능한 3D 그래픽이나 동적 차트로 구현해 준다. 이를 통해 학생은 상황을 상상하는 데 소모되는 인지적 에너지와 시간을 아끼고, 문제의 '핵심 원리'를 파악하는 데 집중할 수 있다.

둘째, 기하학적·통계적 인사이트(가설) 제공시뮬레이터는 문제 해결의 결정적인 실마리를 제공한다. 타원체 내접 직육면체를 이리저리 돌려보며 '원점 대칭성'을 발견하여 제1팔분공간에서만 최적화를 수행하면 된다는 전략을 세우거나, 막대그래프가 곡선으로 변하는 것을 보며 무한급수가 결국 '정적분'으로 귀결된다는 방향성을 잡는 것은 모두 AI가 제공한 시각적 힌트 덕분이다.

셋째, 대규모 연산을 통한 가설 교차 검증 (Cross-check)학생이 수식을 통해 도출한 이론적 결과(최대 부피값, 수학적 확률 등)가 맞는지 확인하기 어려울 때, AI 시뮬레이터는 강력한 검증 도구가 된다. 10,000회의 고속 추출을 통해 대수의 법칙을 눈앞에서 증명해 주거나, 슬라이더를 통해 극한값에 도달하는 과정을 보여줌으로써 학생이 스스로 자신의 풀이에 확신을 가질 수 있도록 돕는다.

2. 인간이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역 (엄밀성과 논리의 구축)

첫째, 기호와 수식을 통한 대수적 연역 및 증명을 해야 한다. a 가 어떤 값을 가질 때 포물선이나 타원, 쌍곡선이 나타나는지 결과를 보여줄 수는 있지만, 왜 그런지는 논리적으로 증명하는 것은 인간의 몫이다. 또한 확률을 계산하는 과정에서 시뮬레이터로 시행을 해 확률 값을 어림할 수는 있지만, 이항정리 계산을 통해 직접 계산해 보아야 확실한 답을 얻어낼 수 있다.

둘째, 기술의 한계 인지 및 비판적 수용을 해야 한다. AI와 컴퓨터 연산은 본질적으로 이산적인 근사치를 기반으로 작동한다. 시뮬레이터 화면에서 평면과 원뿔의 모선이 평행해 보여서 '포물선'이라고 직관적으로 판단했더라도, 실제로는 미세한 각도 차이로 인해 거대한 '타원'의 일부일 가능성을 의심해야 한다. 시각적 결과물에 매몰되지 않고 수학의 공리와 정의에 입각하여 예외나 오차를 비판적으로 걸러내는 통찰력은 인간만이 가질 수 있다.

결론적으로, 생성형 AI와 시뮬레이터는 수학 문제를 해결하는 것을 도와주는 도구이다. 계산을 검증해 주며, 풀이의 방향이 맞는지 확인하는데 큰 도움이 된다. 하지만 실제 문제를 풀 때 있어야 할 논리적인 검증과 증명은 직접 해야 하는 몫이다. AI의 시각적 힌트를 수동적으로 소비하는 데 그치지 않고, 이를 엄밀한 수식과 연역적 증명으로 재구성하는 훈련을 주도할 수 있어야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

1. 단순 작도에서 '공간의 기획과 제어'로의 역할 진화

시뮬레이터를 만들 때 코드를 한 줄씩 직접 짜는 대신, AI에게 수학적 조건과 UI의 구조를 지시하여 결과물을 얻어냈다. 이는 미래의 건축 설계가 캐드(CAD)나 도면을 직접 그리는 노동 집약적 작업에서, 구조와 방향성을 다루는 기획의 영역으로 이동하고 있음을 시사한다.

앞으로의 건축가는 3D 모델링 툴의 기능 숙련자가 아니라, 대지의 제약 조건, 건폐율, 예산, 일조량 등의 '변수'를 AI에게 정확히 입력하고, AI가 쏟아내는 수십 개의 대안 중 최적의 공간을 설계하고 그 뼈대를 잡아나가는 총괄 디렉터로서의 역할을 발휘해야 한다.

2. 보이지 않는 가치의 시각화를 통한 마케팅

이중 추출의 복잡한 종속 확률이나 타원체의 방정식을 직관적인 3D 그래픽과 차트로 시각화했을 때 문제의 이해도가 급격히 올라갔다. 이는 수학 문제에서 뿐만이 아니라, 실무에서도 마찬가지다. 건축가가 고려한 건물의 구조적 하중 분포, 바람의 흐름(풍동), 빛의 유입량, 동선의 효율성 등은 비전문가인 투자자나 시공사에게 매우 추상적인 데이터다. AI 시뮬레이션을 활용해 이러한 보이지 않는 환경적·물리적 데이터들을 직관적인 3D 공간 시뮬레이션으로 시각화해 내는 능력은, 자신의 설계 의도를 관철시키고 이해관계자들을 설득하는 가장 강력한 무기가 된다.

3. 변수 기반의 효율적 프로토타이핑

수학 시뮬레이터에서 슬라이더(알파, 세타 값 등)를 움직이며 단면의 변화를 실시간으로 확인하고 오류를 즉각 수정한 경험은 현대 건축의 변수 설계와 완벽히 맞닿아 있다. 실무에서도 건물의 매싱(Massing)이나 파사드(입면) 패턴, 층고 등의 변수를 미세하게 조정할 때마다, 구조적 안정성이나 에너지 효율이 어떻게 변하는지 즉각적으로 시뮬레이션해야 한다. 완벽한 하나의 도면을 완성하기 위해 오랜 시간을 쏟기보다, AI를 활용해 빠르게 초기 3D 프로토타입을 띄우고 변수를 조작해가며 고객과 즉각적으로 소통하고 디자인을 발전시키는 '민첩한 설계 방식'이 필수적일 것이다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하며, 생성형 AI와 시뮬레이터가 복잡한 수학적 현상을 시각화하고 문제 해결의 직관을 제공하는 데 얼마나 강력한 도구인지 깊이 실감했다. 하지만 동시에, AI가 보여주는 결과값을 무작정 신뢰하지 않고 이를 엄밀한 수학적 언어로 직접 증명해 내는 것은 결국 인간의 고유한 영역임을 깨달았다.

앞으로 다가올 AI 시대에는 기술을 능숙하게 다루는 것을 넘어, 그 기술이 도출한 결과물의 논리적 타당성과 현실 구현 가능성을 비판적으로 검증할 수 있는 탄탄한 전공 지식이 더욱 중요해질 것이다. 단순히 기술에 의존하는 수동적인 학습자가 아니라, AI라는 도구를 주도적으로 통제하며 창의적인 해결책을 설계하는 전문가로 성장해야겠다는 목표를 다지게 되었다.